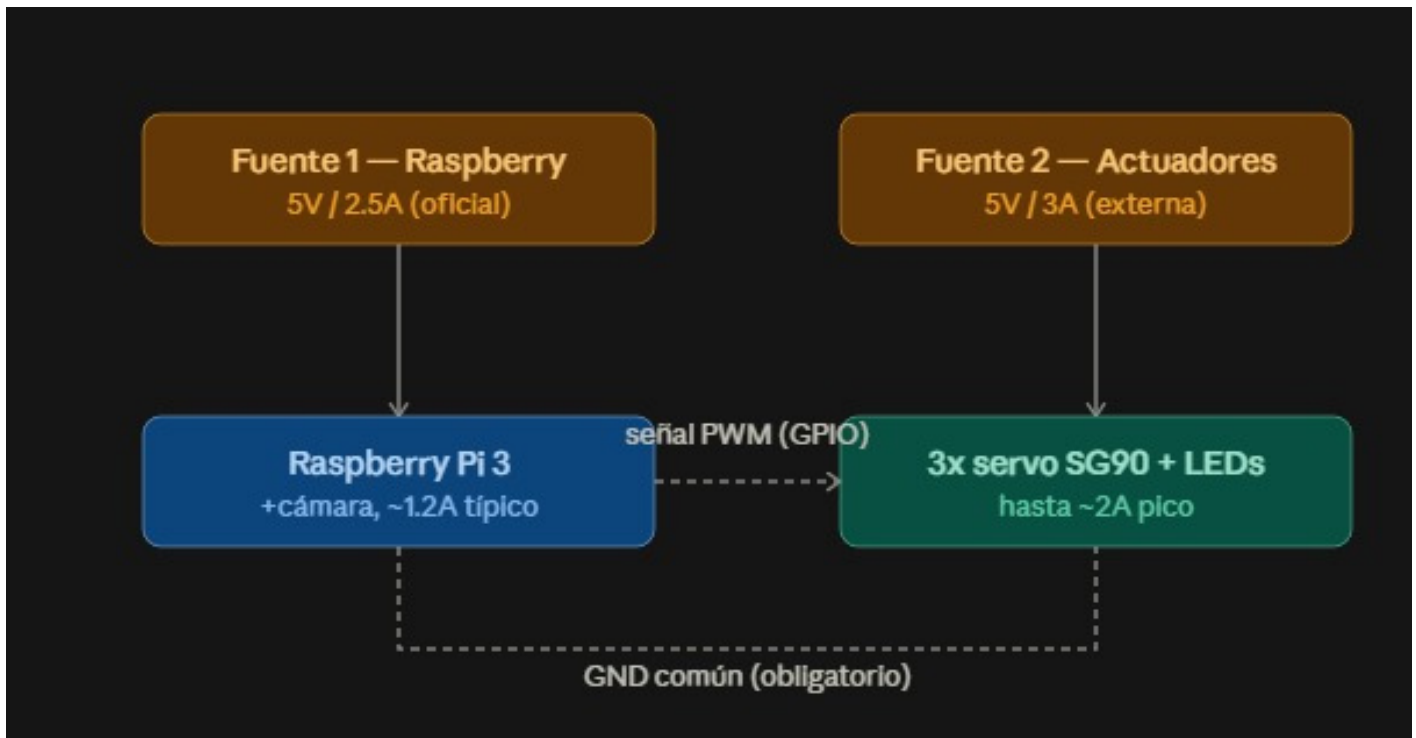


Circuito de alimentación

Proponemos esta imagen para ver gráficamente la imagen:



El circuito cubre el lado de la Raspberry Pi, cámara, y los 4 servos. El host cliente/servidor que corre Prometheus/Grafana/SQLite es otro equipo (PC o laptop), con su propia alimentación de pared, así que no entra en este circuito.

Entonces tenemos estos elementos:

- **Fuente 1** (5V/2.5A) → Raspberry Pi 3 + cámara
- **Fuente 2** (5V/3-4A) → los 4 servos
- Señal de control **GPIO x4** (sin alimentación) desde la Pi hacia los servos
- **GND común** entre ambas fuentes

Parte	Tensión	Corriente típica	Corriente pico
Raspberry Pi 3 (inferencia + broker MQTT + node_exporter)	5V	~900mA-1.2A	~1.5A
Cámara USB	5V (vía Pi)	~250mA	—
Servo SG90 (x1)	4.8-6V	~100-250mA	~600-700mA
Servo SG90 (x4, simultáneos)	5V	~400mA-1A	~2.4-2.8A
Total sistema (lado Pi)	—	~1.6-2.5A	~4.3A